

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 12.5: Regla de la Cadena

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–8: Utilice la regla de la cadena para encontrar dz/dt o dw/dt .

1. $z = x^2 + y^2, \quad x = t^3, \quad y = 1 + t^2$

2. $z = x^2 y^3, \quad x = 1 + \sqrt{t}, \quad y = 1 - \sqrt{t}$

3. $z = 6x^3 - 3xy + 2y^2, \quad x = e^t, \quad y = \cos t$

4. $z = x\sqrt{1 + y^2}, \quad x = te^{2t}, \quad y = e^{-t}$

$$5. \ z = \ln(x + y^2), \quad x = \sqrt{1+t}, \quad y = 1 + \sqrt{t}$$

$$6. \ z = xe^{x/y}, \quad x = \cos t, \quad y = e^{2t}$$

$$7. \ w = xy^2z^3, \quad x = \sin t, \quad y = \cos t, \quad z = 1 + e^{2t}$$

$$8. \ w = \frac{x}{y} + \frac{y}{z}, \quad x = \sqrt{t}, \quad y = \cos 2t, \quad z = e^{-3t}$$

Ejercicios 9–14: Utilice la regla de la cadena para encontrar $\partial z/\partial s$ y $\partial z/\partial t$.

9. $z = x^2 \sin y, \quad x = s^2 + t^2, \quad y = 2st$

10. $z = \sin x \cos y, \quad x = (s - t)^2, \quad y = s^2 - t^2$

11. $z = x^2 - 3x^2y^3, \quad x = se^t, \quad y = se^{-t}$

12. $z = x \tan^{-1}(xy), \quad x = t^2, \quad y = se^t$

13. $z = 2^{x-3y}, \quad x = s^2t, \quad y = st^2$

14. $z = xe^y + ye^{-x}, \quad x = e^t, \quad y = st^2$

Ejercicios 15–18: Escriba la regla de la cadena para el caso indicado.

15. $u = f(x, y)$, en donde $x = x(r, s, t)$, $y = y(r, s, t)$

16. $w = f(x, y, z)$, en donde $x = x(t, u)$, $y = y(t, u)$, $z = z(t, u)$

17. $v = f(p, q, r)$, en donde $p = p(x, y, z)$, $q = q(x, y, z)$, $r = r(x, y, z)$

18. $u = f(s, t)$, en donde $s = s(w, x, y, z)$, $t = t(w, x, y, z)$

Ejercicios 19–26: Utilice la regla de la cadena para encontrar las derivadas parciales indicadas.

19. $w = x^2 + y^2 + z^2$, $x = st$, $y = s \cos t$, $z = s \sin t$;
 $\frac{\partial w}{\partial s}$, $\frac{\partial w}{\partial t}$ cuando $s = 1$, $t = 0$

20. $u = xy + yz + zx$, $x = st$, $y = e^{st}$, $z = t^2$;
 $\frac{\partial u}{\partial s}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$ cuando $s = 0$, $t = 1$

21. $z = y^2 \tan x$, $x = t^2 uv$, $y = u + tv^2$;
 $\frac{\partial z}{\partial t}$, $\frac{\partial z}{\partial u}$, $\frac{\partial z}{\partial v}$ cuando $t = 2$, $u = 1$, $v = 0$

22. $z = \frac{x}{y}$, $x = re^{st}$, $y = rse^t$;
 $\frac{\partial z}{\partial r}$, $\frac{\partial z}{\partial s}$, $\frac{\partial z}{\partial t}$ cuando $r = 1$, $s = 2$, $t = 0$

23. $u = \frac{x+y}{y+z}$, $x = p + r + t$, $y = p - r + t$, $z = p + r - t$;
 $\frac{\partial u}{\partial p}$, $\frac{\partial u}{\partial r}$, $\frac{\partial u}{\partial t}$

24. $t = z \sec(xy)$, $x = uv$, $y = vw$, $z = wu$;
 $\frac{\partial t}{\partial u}$, $\frac{\partial t}{\partial v}$, $\frac{\partial t}{\partial w}$

25. $w = \cos(x - y)$, $x = rs^2t^3 \operatorname{sen} \theta$, $y = r^2st \cos \theta$;
 $\frac{\partial w}{\partial r}$, $\frac{\partial w}{\partial s}$, $\frac{\partial w}{\partial t}$, $\frac{\partial w}{\partial \theta}$

26. $u = pq - p^2r^2s$, $p = x + 2y$, $q = x - 2y$, $r = \frac{x}{y}$, $s = 2xy^{3/2}$;
 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$

Ejercicios 27–30: Utilice derivación implícita para encontrar dy/dx .

27. $x^2 - xy + y^3 = 8$

28. $y^5 + 3x^2y^2 + 5x^4 = 12$

29. $2y^2 + \sqrt[3]{xy} = 3x^2 + 17$

30. $x \cos y + y \cos x = 1$

Ejercicios 31–36: Utilice derivación implícita para encontrar $\partial z/\partial x$ y $\partial z/\partial y$.

31. $xy + yz - xz = 0$

32. $xyz = \cos(x + y + z)$

$$33. \ x^2 + y^2 - z^2 = 2x(y + z)$$

$$34. \ xy^2z^3 + x^3y^2z = x + y + z$$

$$35. \ xe^y + yz + ze^x = 0$$

$$36. \ yze^{x+y} - \text{sen}(xyz) = 0$$

Ejercicios 37–40: Razones de cambio relacionadas.

37. El radio de un cilindro circular recto disminuye a razón de 1.2 cm/s mientras que su altura aumenta a razón de 3 cm/s . ¿A qué velocidad cambia el volumen del cilindro cuando el radio es 80 cm y la altura es 150 cm ?
38. El radio de un cono circular recto aumenta a razón de 1.8 pulgadas/s mientras que su altura disminuye a razón de 2.5 pulgadas/s . ¿A qué velocidad cambia el volumen del cono cuando el radio es 120 pulgadas y la altura es 140 pulgadas ?
39. La presión de 1 mol de un gas ideal aumenta a razón de 0.05 kPa/s y la temperatura aumenta a razón de $0.15 \text{ }^\circ\text{K/s}$. Utilice la ecuación del ejemplo 2 para encontrar la razón de cambio del volumen cuando la presión es 20 kPa y la temperatura es $320 \text{ }^\circ\text{K}$.
40. Un automóvil A viaja hacia el norte por la carretera 16 a 90 km/h . Un automóvil B viaja hacia el oeste por la carretera 83 a 80 km/h . Cada uno de los automóviles se acerca a la intersección de estos caminos. ¿A qué velocidad cambia la distancia entre los vehículos cuando A está a 0.3 km de la intersección y B a 0.4 km de la misma?

Ejercicios 41–44: Demostraciones y propiedades algebraicas de derivadas parciales.

41. Si $z = f(x, y)$, en donde $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$, (a) encuentre $\partial z / \partial r$ y $\partial z / \partial \theta$ y (b) demuestre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$$

42. Si $u = f(x, y)$, en donde $x = e^s \cos t$ y $y = e^s \sin t$, demuestre que

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = e^{-2s} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2 \right]$$

43. Si $z = f(x - y)$, demuestre que $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

44. Si $z = f(x, y)$, en donde $x = s + t$ y $y = s - t$, demuestre que

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 - \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \frac{\partial z}{\partial s} \frac{\partial z}{\partial t}$$

Ejercicios 45–50: Regla de la cadena para segundas derivadas parciales.

45. Demuestre que cualquier función de la forma $z = f(x + at) + g(x - at)$ es solución de la ecuación de onda

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$$

(Sugerencia: Sean $u = x + at$, $v = x - at$).

46. Si $u = f(x, y)$, en donde $x = e^s \cos t$ y $y = e^s \sin t$, demuestre que

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = e^{-2s} \left[\frac{\partial^2 u}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \right]$$

47. Si $z = f(x, y)$, en donde $x = r^2 + s^2$, $y = 2rs$, encuentre $\partial^2 z / \partial r \partial s$. (Compare con el ejemplo 7).

48. Si $z = f(x, y)$, en donde $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, encuentre (a) $\partial z / \partial r$, (b) $\partial z / \partial \theta$ y (c) $\partial^2 z / \partial r \partial \theta$.

49. Si $z = f(x, y)$, en donde $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, demuestre que

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial z}{\partial r}$$

50. Suponga que $z = f(x, y)$, en donde $x = g(s, t)$ y $y = h(s, t)$.

(a) Demuestre que

$$\frac{\partial^2 z}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \left(\frac{\partial x}{\partial t} \right)^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \frac{\partial x}{\partial t} \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial^2 x}{\partial t^2} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

(b) Encuentre una fórmula semejante para $\partial^2 z / \partial s \partial t$.

Ejercicios 51–53: Funciones homogéneas y el Teorema de Euler.

51. $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = n f(x, y)$

$$52. \quad x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = n(n-1)f(x, y)$$

$$53. \quad f_x(tx, ty) = t^{n-1} f_x(x, y)$$